

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

WORKSHOP MACHINE LEARNING
UNTUK PREDIKSI AWAL KESEHATAN TANAMAN
MELALUI ANALISIS CITRA DAUN BAGI
SISWA SMK NEGERI/SWASTA DI KOTA CIMAHI

(Studi Kasus: SMKN 2 Cimahi - Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak)



Oleh:

Dr. Syafrial Fachri Pane.,S.T.,M.TI.,EBDP.,CDSP.,SFPC	0416048803
M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.,SFPC.	0407117405
Amri Yanuar,ST.,M.MoT	0415048901

SEKOLAH TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BANDUNG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

[Halaman sengaja dikosongkan / Tempat melampirkan lembar pengesahan]

HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA

[Halaman sengaja dikosongkan / Tempat melampirkan halaman keterlibatan mahasiswa]

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi Permasalahan	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
1.3 Tujuan Pengabdian	3
1.4 Manfaat Pengabdian	4
1.5 Luaran Pengabdian	5
BAB 2 LITERATURE REVIEW	7
2.1 State-of-the-Art Penelitian	7
BAB 3 TEORI / METODE TERKAIT	8
3.1 Teori Dasar	8
3.2 Metodologi Penelitian	9
3.3 Alat dan Kerangka Kerja	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	12
Bibliometrik	12

DAFTAR TABEL

1	State-of-the-Art Penelitian	7
---	---------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

1	Contoh Diagram Alir Penelitian (Dummy Figure)	9
2	Visualisasi Overview Bibliometrik (Biblioshiny)	12

RINGKASAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) menuntut kompetensi baru pendidikan vokasional, khususnya Rekayasa Perangkat Lunak. Siswa SMK membutuhkan pengalaman praktis membangun solusi berbasis data sesuai standar industri digital. Mitra pengabdian ini, SMKN 2 Cimahi, menghadapi kendala berupa terbatasnya akses pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*, belum optimalnya pembelajaran berbasis proyek AI, serta minimnya portofolio siswa untuk kesiapan kerja dan studi lanjut.

Sebagai solusi, diselenggarakan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus ini dipilih karena bersifat visual, menggunakan dataset publik, tidak butuh perangkat keras khusus, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sistem dirancang sebagai alat *screening* awal sehingga peserta memahami keterbatasan model ML dan pentingnya interpretasi prediksi secara kritis.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Project-Based Learning*, meliputi pengenalan konsep AI dan ML, eksplorasi dataset, pelatihan klasifikasi di *Google Colab*, evaluasi model, hingga pembuatan aplikasi prediksi sederhana berbasis *Streamlit*. Pelatihan didukung penuh oleh mahasiswa ULBI sebagai fasilitator teknis. Evaluasi keberhasilan program diukur melalui instrumen *pre-test*, *post-test*, penilaian *mini project*, dan kuesioner kepuasan peserta.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam menerapkan *Machine Learning* dan *Computer Vision*, menghasilkan modul pembelajaran untuk sekolah, serta luaran publikasi di jurnal pengabdian nasional. Lebih lanjut, pengalaman belajar berbasis proyek ini akan memperkuat kompetensi digital dan melengkapi portofolio siswa SMK pada bidang teknologi berbasis data.

Kata Kunci : *Machine Learning, Computer Vision, Project-Based Learning.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi Permasalahan

Perkembangan teknologi digital saat ini menuntut penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) [7]. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan vokasional seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyesuaikan kurikulumnya [13]. Siswa SMK Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang selama ini difokuskan pada pemrograman konvensional, kini dituntut untuk memahami teknologi berbasis data guna memenuhi kebutuhan industri digital [4, 2]. Kesenjangan antara kompetensi dasar pemrograman siswa dengan tuntutan industri inilah yang menjadi urgensi utama dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini.

Mitra kegiatan PkM ini adalah SMKN 2 Cimahi Jurusan RPL, yang mana siswanya telah memiliki dasar logika komputasi namun belum pernah mengimplementasikan *Machine Learning* secara menyeluruh (*end-to-end*). Keterbatasan akses terhadap media pembelajaran ML yang praktis dan aplikatif menjadi kendala utama. Kegiatan ini juga merupakan keberlanjutan kerja sama antara Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dengan SMKN 2 Cimahi, yang sebelumnya telah sukses menerapkan metode *Project-Based Learning* (PjBL) pada pelatihan pengembangan web [10].

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diselenggarakan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun [5, 6]. Studi kasus ini dipilih karena sifatnya yang visual, menggunakan dataset terbuka, dan relevan dengan penerapan *Computer Vision* sehari-hari. Pelatihan ini dirancang secara praktis menggunakan lingkungan *cloud Google Colab* [3, 9] dan *Streamlit* agar materi yang kompleks dapat diakses secara mudah tanpa memerlukan perangkat keras tingkat tinggi.

Melalui PjBL [14, 15], siswa dibimbing membangun proyek ML secara terpadu, dari prapemrosesan citra hingga pembuatan antarmuka aplikasi. Peserta juga diajarkan berpikir kritis bahwa model ini hanyalah alat *screening* awal, bukan diagnosis final. Pada akhirnya, program ini bertujuan mengurangi kesenjangan kompetensi, meningkatkan literasi AI [11], serta menyediakan portofolio dan modul pembelajaran berkelanjutan bagi sekolah.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi, SMKN 2 Cimahi Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) memiliki dasar kompetensi pemrograman dan logika komputasi. Namun, tren industri menuju *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) mengharuskan peningkatan kompetensi siswa agar tetap relevan. Terdapat lima permasalahan prioritas yang dihadapi mitra:

1. Keterbatasan Materi Praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*

Pembelajaran RPL saat ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak konvensional. Siswa belum memperoleh pengalaman membangun sistem berbasis kecerdasan buatan, sehingga timbul kesenjangan antara kemampuan dasar yang dimiliki dengan tuntutan industri digital [13, 4].

2. Keterbatasan Akses *Tools*, *Dataset*, dan Referensi

Siswa memerlukan lingkungan belajar ML yang aplikatif tanpa konfigurasi rumit. Terbatasnya akses ini menuntut pemanfaatan *platform cloud* seperti *Google Colab* [3, 9] dan *dataset* publik (*PlantVillage*) agar pembelajaran ML lebih mudah diakses dan dipraktikkan.

3. Belum Ada Pengalaman Membangun *Pipeline ML* Secara *End-to-End*

Pendidikan vokasi umumnya masih bertumpu pada pemrograman berbasis aturan (*rule-based*). Siswa belum berpengalaman menjalankan siklus utuh ML [15], mulai dari eksplorasi data, praproses citra, pelatihan model, evaluasi, hingga integrasi ke dalam bentuk aplikasi utuh.

4. Minimnya Portofolio Berbasis AI

Portofolio proyek merupakan syarat penting untuk memasuki dunia kerja atau jenjang pendidikan lanjutan. Saat ini, siswa belum memiliki proyek nyata berbasis *Machine Learning* yang dapat melengkapi portofolio digital mereka [1, 11].

5. Kurangnya Pemahaman Implementasi Nyata

Konsep AI masih dipahami secara abstrak. Siswa membutuhkan studi kasus nyata, seperti prediksi awal kesehatan tanaman lewat citra daun [5, 6], untuk memahami penerapan *Computer Vision*. Mereka juga perlu diedukasi bahwa hasil prediksi model sekadar alat bantu (*screening tool*), bukan keputusan akhir.

Kesimpulannya, mitra sangat membutuhkan program yang tidak hanya membekali pemahaman konseptual AI, tetapi juga pengalaman praktik langsung lewat *Project-Based Learning* [14]. Workshop *Machine Learning* ini dirancang sebagai solusi tepat guna menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut [2].

1.3 Tujuan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa SMKN 2 Cimahi, khususnya Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), dan *Computer Vision* (CV). Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek atau *Project-Based Learning* (PjBL) [10, 14]. Program ini menjadi bentuk nyata transfer pengetahuan dan keterampilan dari perguruan tinggi kepada mitra sekolah, guna memperkuat kesiapan vokasional siswa dalam menghadapi tantangan industri digital masa depan [7].

Secara khusus, tujuan pelaksanaan PkM ini diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Konsep Dasar AI dan ML

Memberikan pemahaman fundamental mengenai konsep kecerdasan buatan, model prediksi, dan pengelolaan data. Tujuannya adalah agar siswa memahami prinsip kerja di balik teknologi tersebut, sehingga mereka tidak sekadar bertindak sebagai pengguna, melainkan sebagai perancang solusi berbasis AI [12, 11].

2. Memberikan Pengalaman Praktis Melalui Analisis Citra

Membimbing siswa secara langsung dalam mengembangkan sistem *Machine Learning* sederhana. Melalui studi kasus prediksi awal kesehatan tanaman menggunakan citra daun, siswa diajak mengenali alur teknis yang dapat diaplikasikan pada permasalahan dunia nyata [5].

3. Memperkenalkan *Pipeline ML Secara End-to-End*

Mengedukasi siswa mengenai keseluruhan siklus pengembangan sistem *Machine Learning*, mulai dari tahap persiapan dan prapemrosesan *dataset*, pelatihan model, pengujian performa, hingga integrasi antarmuka aplikasi. Hal ini menumbuhkan pola pikir komprehensif terkait rekayasa perangkat lunak modern [15].

4. Menghasilkan Produk Portofolio Berbasis AI

Mendorong siswa untuk menciptakan proyek nyata yang membuktikan penguasaan mereka terhadap *Computer Vision*. Produk ini nantinya dapat menjadi portofolio kompetensi digital yang menjadi nilai tambah besar saat mereka memasuki dunia kerja [1].

5. Meningkatkan Literasi Implementasi di Dunia Nyata

Memperluas wawasan pemanfaatan AI pada sektor-sektor esensial, salah satunya bidang pertanian. Melalui implementasi tersebut, siswa diedukasi bahwa sistem ML berfungsi secara ideal sebagai alat bantu pengambilan keputusan (*screening tool*) berbasis data, bukan penentu diagnosis akhir [6].

6. Mengevaluasi Peningkatan Kompetensi Peserta

Mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan melalui serangkaian instrumen penilaian, seperti *pre-test*, *post-test*, serta observasi langsung terhadap kelancaran praktik peserta selama *workshop* berlangsung [13].

Pencapaian tujuan tersebut diharapkan berkontribusi nyata mencetak lulusan SMK yang adaptif, melek AI, dan mampu memberikan solusi teknis berbasis data [2].

1.4 Manfaat Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui *Workshop Machine Learning* ini memberikan manfaat berorientasi pada peningkatan kompetensi, transfer pengetahuan, serta perluasan ekosistem pembelajaran digital. Manfaat ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagi Siswa SMKN 2 Cimahi

Meningkatkan keterampilan praktis siswa di bidang *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), dan *Computer Vision* (CV). Pengalaman mengolah citra dan mengevaluasi model prediksi mengasah *computational thinking* serta menghasilkan portofolio krusial untuk dunia kerja [13, 4].

2. Bagi Guru dan Sekolah Mitra

Memperkaya referensi bahan ajar kurikulum Rekayasa Perangkat Lunak. Kegiatan ini memfasilitasi penerapan *Project-Based Learning* melalui studi kasus nyata [10, 14], sekaligus memperkuat kerja sama sekolah dengan universitas dalam mencetak lulusan adaptif [8].

3. **Bagi Mahasiswa Pendamping**

Memberikan wadah implementasi keilmuan akademik secara langsung. Mahasiswa dapat mengasah keterampilan komunikasi, kerja sama tim, penyelesaian masalah teknis, serta pengalaman mengaplikasikan ML dalam edukasi publik.

4. **Bagi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional**

Menjadi wujud implementasi Tridarma Perguruan Tinggi dalam memperluas literasi teknologi masyarakat. Jejaring kerja sama dengan pendidikan menengah terbuka lebih luas, memfasilitasi riset terapan dan inovasi pembelajaran AI di masa mendatang [1].

5. **Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Mendemonstrasikan potensi penerapan AI lintas disiplin, khususnya pemanfaatan *Computer Vision* di sektor pertanian. Hal ini membuktikan bahwa ML esensial untuk mendukung analisis visual dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan [5, 6].

Rangkaian manfaat ini menunjukkan bahwa program PkM tidak sekadar menjembatani kesenjangan kompetensi teknis, tetapi juga sukses membangun ekosistem pembelajaran inovatif yang berkelanjutan.

1.5 **Luaran Pengabdian**

Pelaksanaan kegiatan PkM *Workshop Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun ini tidak sekadar berfokus pada pelatihan semata, melainkan dirancang untuk menghasilkan sejumlah luaran konkret (terukur). Luaran tersebut berfungsi sebagai bukti fisik kelancaran program, media pembelajaran berkelanjutan, dan sarana diseminasi keilmuan.

Adapun rincian luaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kompetensi Peserta**

Luaran utama berupa meningkatnya kapasitas siswa RPL SMKN 2 Cimahi di bidang *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML). Keberhasilan ini dibuktikan dan dievaluasi secara kuantitatif melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* [13].

2. **Modul Pembelajaran *Machine Learning***

Tersusunnya modul cetak maupun digital yang memuat materi *end-to-end*,

dari pengenalan AI, praproses citra, hingga implementasi aplikasi sederhana. Modul ini dirancang aplikatif agar dapat didaur ulang sebagai referensi bahan ajar kurikulum vokasi [10].

3. Proyek Implementasi *Computer Vision*

Luaran produk berupa purwarupa proyek prediksi kesehatan daun tanaman berbasis *Machine Learning*. Proyek ini membuktikan kemampuan siswa dalam mengonversi pemahaman teoritis menjadi solusi nyata lewat *Project-Based Learning* [14, 5].

4. Lingkungan Praktik Berbasis *Cloud*

Penggunaan *platform cloud Google Colab* membebaskan sekolah dari kendala spesifikasi perangkat keras. Lingkungan praktik ini menjadi luaran metode yang dapat terus digunakan peserta secara mandiri pasca-kegiatan [3, 9].

5. Data Evaluasi dan Dokumentasi Kegiatan

Luaran administratif yang mencakup data evaluasi *pre-test/post-test*, daftar hadir, serta ragam dokumentasi foto selama *workshop*. Seluruh data ini menjadi landasan pelaporan pertanggungjawaban serta rujukan penyusunan riset terapan di masa depan.

6. Publikasi Artikel Ilmiah

Luaran akademis berupa naskah publikasi yang merangkum hasil implementasi *Project-Based Learning* AI pada tingkat menengah [11]. Artikel ini ditargetkan terbit pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi sebagai bentuk diseminasi praktik baik dari kegiatan PkM ULBI [1].

BAB 2

LITERATURE REVIEW

2.1 State-of-the-Art Penelitian

Bagian ini menjabarkan hasil *systematic literature review* terhadap referensi utama serta yang berkaitan dengan topik penelitian [lawoyin2014]. Bagian ini ditulis minimal **4000 kata** dan maksimal **5000 kata**, dalam beberapa paragraf (fleksibel).

Pada bagian ini **diakhiri dengan tabel** *state-of-the-art* yang berisi ringkasan dari hasil *systematic literature review*. Sumber pustaka atau referensi primer yang relevan dengan mengutamakan hasil penelitian ilmiah atau teknologi yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 5 tahun terakhir (untuk prosiding konferensi) dan 10 tahun terakhir (bergantung pada relevansi teori atau metode) untuk jurnal atau buku teks.

Pada bagian akhir tabel, sebutkan usulan penelitian Anda untuk melihat posisi penelitian Anda dalam *state-of-the-art* penelitian.

Tabel 1: State-of-the-Art Penelitian

No	Peneliti	Objective	Metode & Hasil	Keterangan
1	lawoyin2014	Analisis sistem Holter EEG 3D secara real-time.	Pengolahan sinyal EEG dengan HPF, NFFT. Klasifikasi SVM.	Metode dasar
2	example2023	Meningkatkan akurasi deteksi kantuk.	Menggunakan Deep Learning (CNN) dengan dataset XYZ. Akurasi 95%.	Metode modern
3	textbook2020	Teori dasar pengukuran sinyal biomedis.	Menjelaskan prinsip kerja EEG dan EKG konvensional.	Referensi teori

Berdasarkan *state-of-the-art* yang dibuat, berikan penjelasan tentang potensi gap penelitian yang dapat diangkat untuk penelitian Anda. Gunakan lebih dari satu tabel *state-of-the-art* jika terdapat beberapa metode atau teori yang digunakan dari hasil eksplorasi Anda.

BAB 3

TEORI / METODE TERKAIT

Pada bagian ini, tuliskan minimal **3000 kata** dan maksimal **4000 kata** dalam sub-bab atau beberapa paragraf. Tuliskan secara padat dan ringkas mengenai pemahaman atau penguasaan Anda terhadap teori atau metode yang relevan dan digunakan dalam penelitian.

Misalnya, jika dalam penelitian digunakan *intelligent control system* dengan *Fuzzy Logic Type II*, tuliskan bagian-bagian penting tentang *Fuzzy Logic Type II* yang digunakan dalam *intelligent control system*.

3.1 Teori Dasar

Jelaskan teori-teori dasar yang menjadi fondasi penelitian Anda[Li2026Adaptive]. Pastikan penjelasan mencakup:

- Definisi dan konsep fundamental
- Prinsip-prinsip utama
- Rumusan matematis yang relevan
- Asumsi-asumsi yang digunakan

Contoh penulisan rumus matematika menggunakan $\text{\LaTeX}$. Persamaan (1) menunjukkan rumus *Shannon Entropy* untuk menghitung ketidakpastian informasi:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i) \quad (1)$$

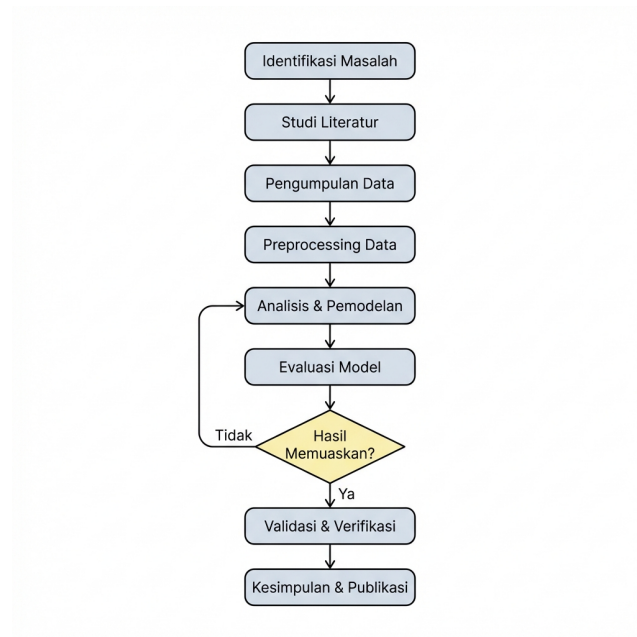
Dimana $H(X)$ adalah entropi, n adalah jumlah kemungkinan kejadian, dan $P(x_i)$ adalah probabilitas kejadian i .

Contoh rumus lain adalah *Euclidean Distance* pada Persamaan (2):

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2} \quad (2)$$

3.2 Metodologi Penelitian

Jelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan, mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis.



Gambar 1: Contoh Diagram Alir Penelitian (Dummy Figure)

Setelah Gambar 1, jelaskan langkah-langkah detailnya:

- Pendekatan penelitian
- Teknik pengumpulan data
- Metode analisis
- Validasi dan verifikasi

3.3 Alat dan Kerangka Kerja

Jelaskan alat, kerangka kerja, atau infrastruktur yang mendukung penelitian Anda.

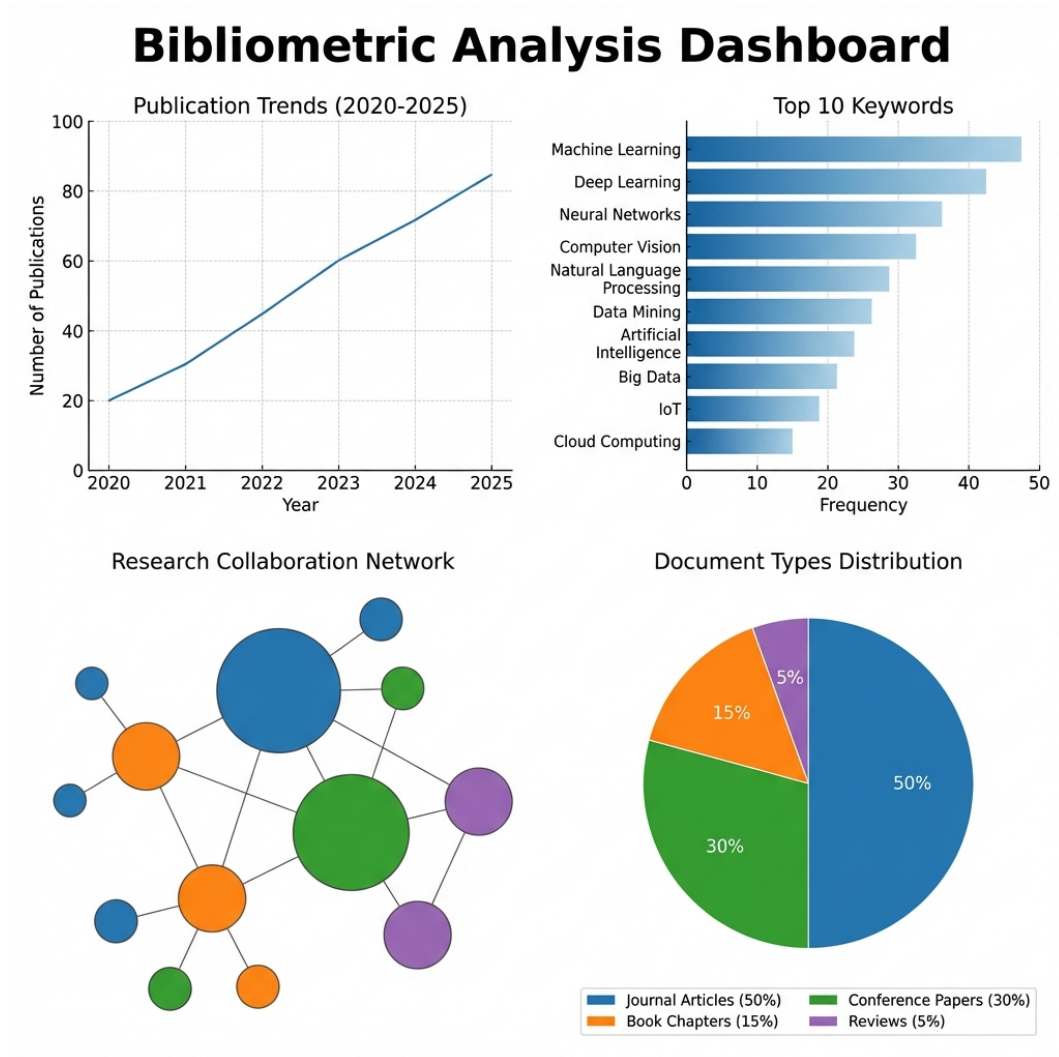
DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Ichsan Ali, Asri Ismail, and Nurfadila MY. “Program Tanitech: Transformasi Rempah Belawa melalui Inovasi Produk Berbasis E-Farm dan Literasi Pertanian di SMK Telkom Makassar”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4.2 (2025), 7647–7654. ISSN: 2961-9890.
- [2] Wresti Andriani dkk. “Pelatihan Pengenalan Machine Learning Dan Big Data Bagi Siswa Smk Negeri 1 Adiwerna Tegal”. *Abdi Teknayasa* 6.2 (2025), 123–130. ISSN: 2745-701X. DOI: 10.23917/abditeknayasa.v6i2.13415.
- [3] Susi Handayani, Fajrizal Fajrizal, and Taslim Taslim. “AI and Python Literacy Training via Google Colab for Pekanbaru High School Teachers”. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9.6 (2025), 2015–2024. ISSN: 2614-7424. DOI: 10.31849/dinamisia.v9i6.28440.
- [4] Muh. Adrian Juniarta Hidayat dkk. “Pelatihan Aplikasi Artificial Intelligence (AI) Bagi Siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Selong”. *Jurnal Teknologi Informasi untuk Masyarakat* 4.1 (2026), 190–199. DOI: 10.29408/jt.v4i1.35328.
- [5] Satrio Bagus Imanulloh, Ahmad Rofiqul Muslikh, and De Rosal Ignatius Moses Setiadi. “Plant Diseases Classification based Leaves Image using Convolutional Neural Network”. *Journal of Computing Theories and Applications* 1.1 (2023), 1–10. DOI: 10.33633/jcta.v1i1.8877.
- [6] Marwan Ramdhany Edy dkk. “Transformasi Pembelajaran Vokasi Pertanian melalui Integrasi IoT dan Computer Vision pada Smart Greenhouse di SMKN 4 Barru”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4.2 (2025), 11622–11630. ISSN: 2963-7856. DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3765.
- [7] Gorjan Nadzinski dkk. “Data Science and Machine Learning Teaching Practices with Focus on Vocational Education and Training”. *Informatics in Education* 22.4 (2023), 671–690. ISSN: 16485831. DOI: 10.15388/infedu.2023.28.
- [8] I Wayan Sugianta Nirawana dkk. “Pelatihan Artificial Intelligence, Koding, dan Deep Learning Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru SMK Kesehatan Samarinda”. *I-Com: Indonesian Community Journal* 6.1 (2026), 252–263. ISSN: 2809-2031.

- [9] Fatim Nugrahanti dkk. “Edukasi dan Pelatihan Pemrograman Dasar Menggunakan Google”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3.6 (2025), 2793–2799.
- [10] SYAFRIAL FACHRI PANE dkk. “Improving Web Programming Competence Through Laravel”. *ULBI Community Service Publication Media* 7.1 (2025), 47–53.
- [11] Febriyanti Panjaitan, Hery Oktafiandi, and Antika Permai. “Pelatihan Dasar Artificial Intelligence : Membangun Chatbot dengan Python untuk Siswa SMA/SMK di Kota Palembang”. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8.2 (2025), 730. ISSN: 2615-3696. DOI: 10.62411/ja.v8i2.2957.
- [12] Tofan Dwi Tjahyono, Kustiyowati, and Eges Triwahyuni. “Using Gemini AI on the Interest and Learning Outcomes of Computer and Network Engineering Students in Vocational High Schools”. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)* 14.2 (2025), 370–378. ISSN: 2303-3142. DOI: 10.23887/jst-undiksha.v14i2.102807.
- [13] Victor Gayuh Utomo, Muhammad Basyier Ardima, and Prind Triajeng Pungkasanti. “Upaya Peningkatan Kemampuan Siswa SMK Negeri 3 Kendal Melalui Pelatihan Artificial Intelligence”. *Sarwahita* 21.02 (2024), 182–191. ISSN: 0216-7484. DOI: 10.21009/sarwahita.212.6.
- [14] Yudi Wahyudi dkk. “Identifikasi Pendekatan Project Based Learning dalam Konteks Pembelajaran di Pendidikan Vokasional: Analisis Bibliometrik”. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP)* 24.3 (2024), 421–451.
- [15] Dibyo Adi Wibowo dkk. “Pelatihan Implementasi Artificial Intelligence Menggunakan Teachable Machine berbasis Project-Based Learning bagi Siswa SMA/SMK”. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9.1 (2026), 176. ISSN: 2615-3696. DOI: 10.62411/ja.v9i1.3226.

LAMPIRAN

Bibliometrik



Gambar 2: Visualisasi Overview Bibliometrik (Biblioshiny)